



Ch1: Lect 3

Production Operation

Dr. Heba



DISCLAIMER

This study material is a supplementary, student-led organizational summary and Arabic explanation designed solely to assist colleagues in their coursework. The core academic content and intellectual property rights belong entirely to **Dr. Heba**. This resource is strictly for educational, non-commercial use within the student community.



Prepared and Organized by :

> Subjects Online <

PROCESS SELECTION AND FACILITY LAYOUT

1. Process Selection

اختيار العملية 1.

Product and service choices, capacity planning, process selection, and layout of facilities are among the most basic decisions managers make because they have long-term consequences for business organizations, and they impact a wide range of activities and capabilities.

اختيارات المنتجات والخدمات، وتخطيط الطاقة، واختيار العملية، وتخطيط المنشآت من أهم القرارات الأساسية التي المديرين بباخذوها، لأنها لها آثار طويلة المدى وتؤثر على أنشطة وقدرات كثير في المنظمة.

- Once a process type is functioning, changing it can be difficult, time consuming, and costly.
 - بعد تشغيل نوع عملية معين، تغييره ممكن يكون صعب ويستهلك وقت وتكلفة كبيرة.
- Long-term forecasts, as well as an organization's mission and goals, are important in developing a process strategy.
 - التنبؤات طويلة المدى، ورسالة المنظمة وأهدافها، مهمة في تطوير استراتيجية العملية.
- Process selection has operational and supply chain implications.
 - اختيار العملية له آثار على التشغيل وسلسلة الإمداد.
- Technology is often a factor in process selection and layout. Three aspects of technology can be factors: product technology, processing technology, and information technology.
 - التكنولوجيا غالبًا عامل في اختيار العملية والتخطيط. والجوانب الثلاثة المؤثرة هي: تكنولوجيا المنتج، وتكنولوجيا المعالجة، وتكنولوجيا المعلومات.



1.1 Demand-Driven Process Choice

اختيار العملية مدفوع بالطلب 1.1

Process choice is demand driven. The two key questions in process selection are:

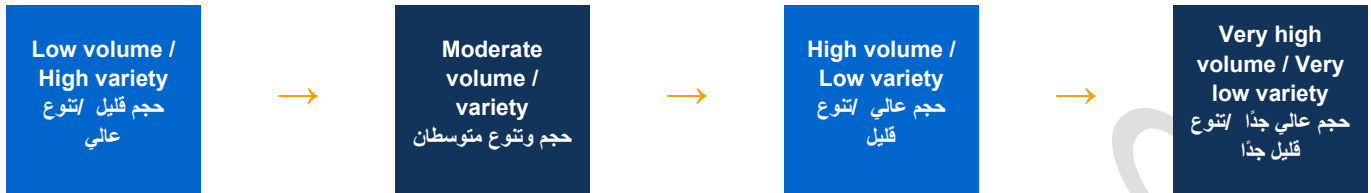
اختيار العملية سيكون مدفوع بالطلب. والسؤالين الأساسيين هما:

- How much variety will the process need to be able to handle?
 - العملية لازم تكون قادرة تتعامل مع قد إيه من التنوع؟
- How much volume will the process need to be able to handle?
 - العملية لازم تكون قادرة تتعامل مع حجم إنتاج قد إيه؟

EXAM FOCUS | تركيز الامتحان

The two main factors are volume and variety.

العاملين الأساسيين هما الحجم والتنوع.



2. Basic Process Types

أنواع العمليات الأساسية 2.

There are five basic process types:

يوجد خمسة أنواع أساسية للعمليات:

- Job shop
- Batch
- Repetitive
- Continuous
- Project
- ورش العمل حسب الطلب
- الإنتاج بالدفعات
- الإنتاج التكراري
- الإنتاج المستمر
- المشروع

2.1 Job Shop

ورشة العمل حسب الطلب 2.1

- It usually operates on a relatively small scale.
- A low volume of high-variety goods or services will be needed.
- Processing occurs at irregular intervals.
- Work includes small jobs, each with somewhat different processing requirements.
- غالبًا بيشتغل على نطاق صغير نسبيًا.
- بيتعامل مع حجم قليل من سلع أو خدمات عالية التنوع.
- المعالجة بتحصل على فترات غير منتظمة.
- الشغل بيتكوّن من مهام صغيرة، وكل مهمة ليها متطلبات معالجة مختلفة شوية.

- High flexibility using general-purpose equipment and skilled workers are important characteristics.
- المرونة العالية باستخدام معدات عامة الغرض وعمالة ماهرة من أهم الخصائص.
- A manufacturing example is a tool and die shop that can produce one-of-a-kind tools.
- مثال صناعي: ورشة أدوات وقوالب تقدر تنتج أدوات فريدة من نوعها.
- A service example is a veterinarian's office, which can process a variety of animals and a variety of injuries and diseases.
- مثال خدمي: عيادة بيطرية تتعامل مع حيوانات مختلفة وإصابات وأمراض متنوعة.

Source caption example: A Midwestern hospital medical team performs a diagnostic procedure involving cardiac catheterization.

مثال تعليق الصورة في المصدر: فريق طبي في مستشفى بمنطقة الغرب الأوسط ينفذ إجراء تشخيصي يتضمن قسطرة قلبية.

KEY TAKEAWAY | الخلاصة

Job shop: low volume, high variety, irregular processing, general-purpose equipment, and skilled workers.

Job shop: حجم قليل، تنوع عالي، تشغيل غير منتظم، معدات عامة الغرض، وعمالة ماهرة.

2.2 Batch

الإنتاج بالدفعات 2.2

- Batch processing is used when a moderate volume of goods or services is desired, and it can handle a moderate variety in products or services.
- الإنتاج بالدفعات يُستخدم لما يكون المطلوب حجم متوسط من السلع أو الخدمات، وبيقدر يتعامل مع تنوع متوسط.
- The equipment need not be as flexible as in a job shop, but processing still occurs at irregular intervals.
- لكن التشغيل لسه يحصل على فترات غير منتظمة، Job shop المعدات مش لازم تكون مرنة بنفس درجة.
- The skill level of workers does not need to be as high as in a job shop because there is less variety in the jobs being processed.
- لأن تنوع الشغل أقل، Job shop مستوى مهارة العمال مش لازم يكون عالي زي.
- Examples of batch systems include bakeries, which make bread, cakes, or cookies in batches.
- من أمثلة أنظمة الدفعات المخابز اللي بتنتج الخبز أو الكيك أو البسكويت على دفعات.

2.3 Repetitive

الإنتاج التكراري 2.3

- When higher volumes of more standardized goods or services are needed, repetitive processing is used.
- لما نحتاج حجم إنتاج أعلى لسلع أو خدمات أكثر توحيداً، بنستخدم التشغيل التكراري.

- The standardized output means only slight flexibility of equipment is needed.
توحيد المخرجات معناه إن المطلوب مرونة بسيطة بس من المعدات •
 - The skill level of workers is generally low.
مستوى مهارة العمال سيكون منخفض عمومًا •
 - Examples include production lines and assembly lines. This process is sometimes referred to as assembly.
Assembly الأمثلة تشمل خطوط الإنتاج وخطوط التجميع، والنوع ده بيتسمى أحيانًا •
 - Familiar products include automobiles, television sets, pencils, and computers. A service example is an automatic carwash.
المنتجات المعروفة تشمل العربيات والتلفزيونات والأقلام الرصاص والكمبيوتر. ومثال خدمي: غسيل العربيات الأوتوماتيكي •
- Source caption example: Motorcycles on an assembly line with parts added in sequential order.
مثال تعليق الصورة في المصدر: دراجات نارية على خط تجميع، والأجزاء بتتضاف بترتيب متتابع

2.4 Continuous

الإنتاج المستمر 2.4

- When a very high volume of non-discrete, highly standardized output is desired, a continuous system is used.
لما يكون المطلوب حجم ضخم جدًا من مخرجات غير منفصلة وموحدة بدرجة عالية، بنستخدم النظام المستمر •
- These systems have almost no variety in output and, hence, no need for equipment flexibility.
الأنظمة دي مفيهاش تقريبًا تنوع في المخرجات، وبالتالي مش محتاجة مرونة في المعدات •
- Workers' skill requirements can range from low to high, depending on system complexity and the expertise workers need.
متطلبات مهارة العمال ممكن تتراوح من منخفضة لعالية حسب تعقيد النظام والخبرة المطلوبة •
- If equipment is highly specialized, worker skills can be lower.
لو المعدات متخصصة جدًا، مهارة العامل ممكن تكون أقل •
- Examples of non-discrete products include petroleum products, steel, sugar, flour, and salt.
أمثلة المنتجات غير المنفصلة تشمل المنتجات البترولية والصلب والسكر والدقيق والملح •

Source caption example: An oil refinery performs a continuous process, mixing and separating crude oil into gas, fuel oil, chemicals, and many other products.

مثال تعليق الصورة في المصدر: مصفاة بترول بتنفيذ عملية مستمرة لخلط وفصل النفط الخام إلى غاز وزيت وقود وكيمائيات ومنتجات أخرى كثير.

2.5 Project

المشروع 2.5

- Project processing is used for non-routine work with a unique set of objectives to reach in a limited time frame.
نظام المشروع بيستخدم للشغل غير الروتيني اللي له مجموعة أهداف فريدة لازم تتحقق في مدة محدودة •

- Each output is a single, customized unit: volume is one, and variety is the highest of all five types.
 - كل مخرج عبارة عن وحدة واحدة مخصصة: الحجم واحد، والتنوع هو الأعلى بين الأنواع الخمسة.
- Workers, equipment, and materials move to the work site instead of the work moving through a plant.
 - العمال والمعدات والمواد يتحركون لموقع العمل بدل ما الشغل يتحرك داخل المصنع.
- A project needs a project team, a start date, an end date, and a fixed budget.
 - المشروع محتاج فريق، وتاريخ بداية، وتاريخ نهاية، وميزانية ثابتة.
- Examples include constructing a building, making a movie, and an advertising campaign.
 - الأمثلة تشمل بناء مبنى، وإنتاج فيلم، وحملة إعلانية.

3. Product–Process Matrix

3. مصفوفة المنتج–العملية

The product–process matrix matches product or service variety and required equipment flexibility with volume.

مصفوفة المنتج–العملية بتربط تنوع المنتج أو الخدمة ومرونة المعدات المطلوبة بحجم الإنتاج.

Volume / flexibility	Process type	examples	
Low or very low volume; high variety and flexibility	Job Shop	Repair shop; emergency room	حجم منخفض أو منخفض جدًا، مع تنوع ومرونة عاليين.
Moderate volume; moderate variety and flexibility	Batch	Commercial bakery; classroom lecture	حجم متوسط، مع تنوع ومرونة متوسطين.
High volume; low variety and flexibility	Repetitive	Assembly line; automatic car wash	حجم عالٍ، مع تنوع ومرونة منخفضين.
Very high volume; very low variety and flexibility	Continuous Flow	Petroleum refining; water treatment	حجم عالٍ جدًا، مع تنوع ومرونة منخفضين جدًا.



QUICK SELF-TEST | اختبر نفسك

Match each source example to its process type: emergency room, commercial bakery, automatic car wash, petroleum refining, and constructing a building.

وصل كل مثال بنوع العملية المناسب: غرفة طوارئ، مخبز تجاري، غسيل عربيات أوتوماتيكي، تكرير بترول، وبناء مبنى.

4. How Process Choice Affects Activities and Functions

تأثير اختيار العملية على الأنشطة والوظائف 4.

Activity / Function	Job Shop	Batch	Repetitive	Continuous
Cost estimation	Difficult	Somewhat routine	Routine	Routine
Cost per unit	High	Moderate	Low	Low
Equipment used	General purpose	General purpose	Special purpose	Special purpose
Fixed costs	Low	Moderate	High	Very high
Variable costs	High	Moderate	Low	Very low
Labor skills	High	Moderate	Low	Low to high
Marketing	Promote capabilities	Promote capabilities; semi-standardized goods and services	Promote standardized goods/services	Promote standardized goods/services
Scheduling	Complex	Moderately complex	Routine	Routine
Work-in-process inventory	High	High	Low	Low

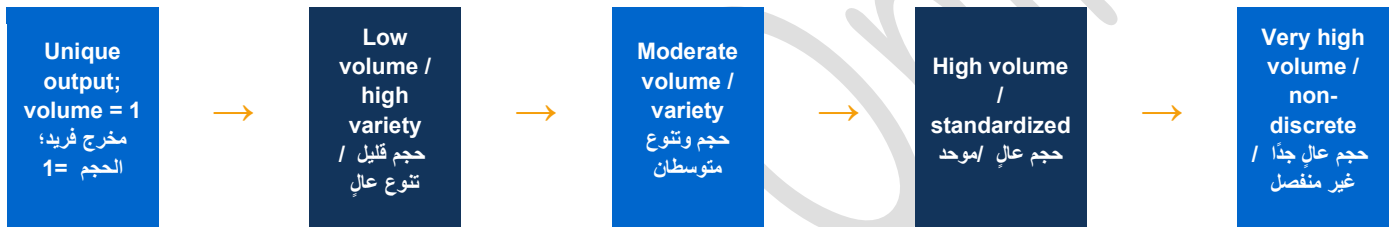
4.1 Comparison

Activity	
Cost estimation	وروتيني في Batch، شبه روتيني في Job shop، تقدير التكلفة صعب في Repetitive وContinuous.
Cost per unit	ومنخفضة في Batch، متوسطة في Job shop، تكلفة الوحدة عالية في Repetitive وContinuous.
Equipment	Repetitive ومتخصصة في Batch، وJob shop المعدات عامة الغرض في Continuous.
Fixed and variable costs	بينما التكاليف المتغيرة بنقل Continuous، التكاليف الثابتة بتزيد ناحية.

Activity	
Labor skills	Repetitive، منخفضة في Batch، متوسطة في Job shop، المهارة عالية في Continuous. ومنخفضة إلى عالية في
Marketing	يروج للقدرة ولسلع وخدمات شبيهة موحدة، Batch، يروج للقدرة Job shop والأنواع الأعلى حجمًا تروج لسلع وخدمات موحدة
Scheduling	وروتينية في Batch، متوسطة التعقيد في Job shop، الجدولة معقدة في Repetitive وContinuous.
Work-in-process inventory	ومنخفض في Batch، وJob shop مخزون تحت التشغيل مرتفع في Repetitive وContinuous.

The following decision guide reorganizes only the volume-and-variety relationships stated in the lecture.

دليل القرار التالي يبيّن فقط علاقات الحجم والتنوع المذكورة في المحاضرة



Demand pattern	Suggested process	Key support from the lecture
Single customized unit; non-routine objectives	Project	Volume is one; variety is highest; fixed time frame and budget.
Low volume; high variety	Job Shop	General-purpose equipment and skilled workers.
Moderate volume; moderate variety	Batch	Less flexibility and skill than job shop; irregular intervals.
Higher volume; standardized output	Repetitive	Production/assembly lines; slight equipment flexibility.
Very high volume; non-discrete standardized output	Continuous	Almost no variety; specialized equipment; continuous flow.

EXAM FOCUS | تركيز الامتحان

Be able to connect volume, variety, equipment flexibility, worker skills, cost pattern, scheduling, and WIP inventory to the appropriate process type.

لازم تقدر تربط الحجم والتنوع ومرونة المعدات ومهارة العمال ونمط التكلفة والجدولة ومخزون تحت التشغيل بنوع العملية المناسب.

KEY TAKEAWAYS | أهم الخلاصات

Process selection is a strategic, demand-driven decision. As volume rises and variety falls, processes generally move from job shop to batch, repetitive, and continuous flow. Project work remains unique: volume one and maximum variety.

ثم Batch إلى Job shop اختيار العملية قرار استراتيجي ومدفوع بالطلب. مع زيادة الحجم وانخفاض التنوع، تنتقل عمومًا من فحجمه واحد وتنوعه هو الأعلى Project أما Repetitive ثم Continuous.

Subjects



Thank You!

For Reading

Your journey **matters**.
Keep learning, keep exploring,
and build the future you deserve.



EXPLORE
YOUR SUBJECTS



UNDERSTAND
YOUR DEPARTMENTS



BUILD
YOUR FUTURE



Prepared & Organized by:
Subjects Online